解答

(1) 面 ADHE において，切断面は中心 R を通るため，対称性より $\mathrm{AT} + \mathrm{DU} = 6$ cm が成り立つ。

また，面 ABFE ∥ 面 DCGH より，切断面との交線について PT ∥ UQ である。T から P への変化量（水平方向に 2 cm，鉛直方向に上へ AT cm）と，U から Q への変化量（水平方向に 6 cm，鉛直方向に上へ $2 - \mathrm{AT}$ cm）の比は等しい。

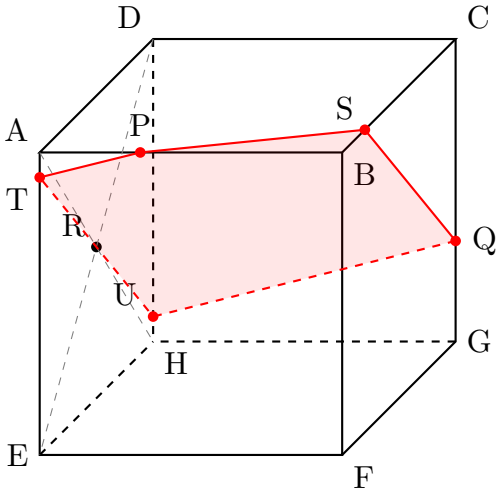
$$2 : \mathrm{AT} = 6 : (2 - \mathrm{AT})$$

これを解いて，$6\mathrm{AT} = 4 - 2\mathrm{AT}$ より，$\mathrm{AT} = 0.5$ cm を得る。これより，$\mathrm{DU} = 5.5$ cm となる。

同様に，面 ADHE ∥ 面 BCGF より，TU ∥ SQ である。T から U への変化量（奥行き方向に 6 cm，鉛直方向に下へ 5 cm）と，S から Q への変化量（奥行き方向に CS cm，鉛直方向に下へ 4 cm）の比は等しい。

$$6 : 5 = \mathrm{CS} : 4$$

これを解いて，$\mathrm{CS} = 4.8$ cm を得る。よって，$\mathrm{BS} = 6 - 4.8 = 1.2$ cm である。



図形：五角形，　$\mathrm{BS} = 1.2$ cm，　$\mathrm{AT} = 0.5$ cm

(2) 直線 PS と辺 AD の延長線の交点を Y，直線 PS と辺 CD の延長線の交点を X とする。△YAP ∼ △SBP であり，相似比は $\mathrm{AP} : \mathrm{BP} = 2 : 4 = 1 : 2$ である。

$$\mathrm{YA} = \mathrm{BS} \times \frac{1}{2} = 1.2 \times 0.5 = 0.6 \text{ cm}$$

これより，YD $= 6 + 0.6 = 6.6$ cm となる。
また，$\triangle$XCS $\sim$ $\triangle$SBP であり，相似比は CS : BS $= 4.8 : 1.2 = 4 : 1$ である。

$$\mathrm{CX} = \mathrm{BP} \times 4 = 4 \times 4 = 16 \text{ cm}$$

これより，XD $= 6 + 16 = 22$ cm となる。
求める体積は，立方体全体の体積から頂点 D を含む立体の体積を除いたものである。
頂点 D を含む立体の体積は，三角すい D $-$ XYU から 2 つの小三角すい A $-$ YPT と C $-$ XSQ を引くことで求められる。各三角すいの体積は以下の通りである。

- 三角すい D $-$ XYU $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 22 \times 6.6\right) \times 5.5 = 133.1$ cm^3
- 三角すい A $-$ YPT $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 0.6\right) \times 0.5 = 0.1$ cm^3
- 三角すい C $-$ XSQ $= \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 16 \times 4.8\right) \times 4 = 51.2$ cm^3

よって，頂点 D を含む立体の体積は

$$133.1 - 0.1 - 51.2 = 81.8 \text{ cm}^3$$

であるから，求める頂点 F を含む立体の体積は

$$6^3 - 81.8 = 216 - 81.8 = 134.2 \text{ cm}^3$$

となる。

$$\boxed{134.2 \text{ cm}^3}$$